

Conclusiones del Proyecto

- Viabilidad: Hardware libre y cloud democratizan la rehabilitación de ACV en Latinoamérica.
- Muestreo: Adquisición a 20 Hz (MPU6050) y telemetría HTTP cada 500 ms.
- Control: FSM en FastAPI con latencia inferior a 100 ms vía WebSockets.
- Seguridad: Cifrado HTTPS/WSS, Supabase JWT y RLS en PostgreSQL.
- Normativa: Cumple con la ley HIPAA (EE.UU.) y la Ley N° 29733 (Perú).
- Clínica: Protocolo Go/No-Go con perfiles dinámicos (Crítico a Recuperado).
- Métricas: Medición de latencia (ms), rotación (°) y tasa de temblor.

Resultados e Impacto

- Costo mínimo: Alternativa viable frente a equipos de miles de dólares.
- Telemetría real: Monitoreo remoto con latencia menor a 100 ms.
- Adherencia: El paciente se rehabilita con precisión desde su hogar.



El problema en el Perú

Cada año más de 15 000 peruanos sufren un ACV; alrededor del 60 % sobrevive con secuelas motoras y cognitivas que afectan su autonomía.

- *Rehabilitación tradicional: ejercicios supervisados de forma presencial, sin métricas objetivas y con registro manual en papel.*
- *Equipos especializados (Dynavision D2, FITLIGHT Trainer) cuestan entre USD 1 000 y 16 000, inviables para hospitales públicos.*
- *No existe telemetría remota: la terapia depende del traslado del paciente, lo que reduce la adherencia al tratamiento.*

Nuestra propuesta

Una muñequera IoT de bajo costo (Raspberry Pi Pico W + sensor inercial MPU6050) conectada a una plataforma web en la nube, que ejecuta el protocolo terapéutico Go/No-Go y mide objetivamente el progreso del paciente, desde su propio hogar.

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO

Sistema Embebido de Rehabilitación Cognitivo-Motora para Pacientes con Secuelas de Accidente Cerebrovascular (ACV)

Basado en Estímulos Audiovisuales Discriminatorios



INTEGRANTES:
ALVAREZ JARA LENIN ALLISTER
CCOYLLO SIGÜENZA DENZEL LEYTON
ENRIQUEZ CORONEL JUAN DAVID
ISIDRO FRISANCHO KEVIN ALDAIR

DOCENTE: ING. HERNÁN VILLAFUERTE

Introducción

El ACV (ictus) es una de las principales causas de discapacidad neurológica permanente. La interrupción del flujo sanguíneo cerebral provoca hemiparesia, pérdida de coordinación visomotora y alteraciones cognitivas como la atención y el tiempo de reacción. Proponemos una plataforma de tele-rehabilitación basada en IoT-Salud: una muñequera inteligente (Raspberry Pi Pico W + MPU6050) conectada a una interfaz web Mobile-First, eliminando pantallas y altavoces físicos en favor de estímulos audiovisuales gestionados en la nube.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma IoT que ejecute en remoto el protocolo terapéutico Go/No-Go, monitoree en tiempo real la telemetría inercial de la muñeca y almacene métricas clínicas en la nube, brindando al especialista una herramienta objetiva y de bajo costo.

Objetivos específicos

- Telemetría Wi-Fi a 20 Hz (MPU6050) retransmitida por WebSocket al dashboard del terapeuta.
- Base de datos en Supabase (PostgreSQL) con RLS y autenticación JWT.
- Interfaz Go/No-Go Mobile-First con estímulos visuales y Web Audio API, controlada por la FSM del backend.

Arquitectura del sistema

- Hardware: Raspberry Pi Pico W (RP2040) + sensor inercial MPU6050, costo de prototipo < USD 35.
- Backend: Python/FastAPI en Railway; FSM con estados S0-S8 y latencia < 100 ms por WebSocket.
- Base de datos: Supabase (PostgreSQL) con Row Level Security y autenticación JWT.
- Frontend: interfaz web Mobile-First servida desde Vercel, con login por PIN para el paciente.

Perfiles clínicos configurables

Perfil	Umbral G	Timeout
Crítico	±0.30 G	3.5 s
Intermedio	±0.55 G	1.8 s
Recuperado	±0.73 G	0.8 s

Métricas calculadas

- Latencia de inicio motriz (ms).
- Precisión de rotación (°), por integración del giroscopio:
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega \cdot \Delta t.$$
Tasa de temblor, por la varianza de la magnitud de aceleración sin gravedad.

Análisis competitivo

Frente a soluciones internacionales como el Dynavision D2 (USD 14 000-16 000) o el FITLIGHT Trainer (USD 999-1 800), el sistema propuesto reduce el costo en más del 95 %, gracias a:

- Minimalismo hardware: sin OLED, buzzer ni LEDs físicos; toda la interfaz vive en la web.
- Telemetría fluida a 20 Hz, con paquetes JSON cada 500 ms.
- Portabilidad total: uso domiciliario sin instalaciones.
- Protocolo Go/No-Go nativo, que entrena control inhibitorio y motricidad a la vez.

Conclusiones

El sistema demuestra que el hardware libre de bajo costo, sumado a una arquitectura web-cloud moderna, permite democratizar el acceso a terapias de precisión cuantificada para la salud pública en el Perú y Latinoamérica.



Cumple estándares de seguridad de datos clínicos (JWT, HTTPS/WSS, RLS) alineados a normativas como la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales.

